(15) விரிவுபடுத்தாமல் பின்வரும் அணிக்கோவைகளின் மதிப்பைக் காண்க. :

(i) $\begin{vmatrix} 2 & 3 & 4 \\ 5 & 6 & 8 \\ 6x & 9x & 12x \end{vmatrix}$ (ii) $\begin{vmatrix} x+y & y+z & z+x \\ z & x & y \\ 1 & 1 & 1 \end{vmatrix}$

(16) A என்பது ஒரு சதுர அணி மற்றும் $|A| = 2$ எனில், $|AA^T|$-ன் மதிப்பைக் காண்க.

(17) A, B என்பன $|A| = -1$ மற்றும் $|B| = 3$ எனுமாறு உள்ள 3 வரிசை சதுர அணிகள் எனில், $|3AB|$-ன் மதிப்பைக் காண்க.

(18) $\lambda = -2$ எனில், $\begin{vmatrix} 0 & 2\lambda & 1 \\ \lambda^2 & 0 & 3\lambda^2+1 \\ -1 & 6\lambda-1 & 0 \end{vmatrix}$ -ன் மதிப்பைக் காண்க.

(19) $\begin{vmatrix} 1 & 4 & 20 \\ 1 & -2 & 5 \\ 1 & 2x & 5x^2 \end{vmatrix} = 0$ என்ற சமன்பாட்டின் மூலங்களைக் காண்க.

(20) $A = \begin{bmatrix} 4 & 3 & -2 \\ 1 & 0 & 7 \\ 2 & 3 & -5 \end{bmatrix}$ மற்றும் $B = \begin{bmatrix} 1 & 3 & 3 \\ -2 & 4 & 0 \\ 9 & 7 & 5 \end{bmatrix}$ என்ற அணிகளுக்கு $\det(AB) = (\det A)(\det B)$ என சரிபார்க்க.

(21) $A = \begin{bmatrix} 5 & 3 & 8 \\ 2 & 0 & 1 \\ 1 & 2 & 3 \end{bmatrix}$ என்ற அணியின் இரண்டாம் நிரையில் உள்ள உறுப்புகளின் இணைக்காரணிகளைப் பயன்படுத்தி, $|A|$-ன் மதிப்பைக் காண்க.

7.3.3 அணிக்கோவைகளுக்குக் காரணித் தேற்றத்தின் பயன்பாடு
(Application of factor theorem to determinants)

தேற்றம் 7.3 (காரணித்தேற்றம்) (Factor Theorem)

ஓர் அணி A-ன் ஒவ்வொரு உறுப்பும் x-ஆல் அமைந்த பல்லுறுப்புக் கோவையாக இருந்து, $x = a$ எனப் பிரதியிட $|A|$-ன் மதிப்பு பூஜ்ஜியமாகும் எனில், $(x - a)$ என்பது $|A|$-ன் ஒரு காரணியாகும்.

குறிப்பு 7.10

(i) ஓர் அணிக்கோவையின் மதிப்பைக் காரணிகளின் பெருக்கல் வடிவில் பெறுவதற்கு இத்தேற்றம் மிகவும் பயன்படுகிறது.

(ii) $b = a$ என $|A|$-ல் பிரதியிட, அதன் ஏதேனும் இரு நிரைகள் அல்லது நிரல்கள் சர்வசமமானால், $|A| = 0$ ஆகும். எனவே காரணித் தேற்றத்தின்படி $(a-b)$ என்பது $|A|$-ன் ஒரு காரணியாகும்.

(iii) n $(n \geq r)$ வரிசையுள்ள அணிக்கோவையில் $x = a$ எனப் பிரதியிட, r நிரைகள் (நிரல்கள்) சர்வசமமானால், $(x - a)^{r-1}$ என்பது $|A|$-ன் ஒரு காரணியாகும்.

(iv) ஒரு சதுர அணியின் (அல்லது அதன் அணிக்கோவை) ஒவ்வொரு நிரையும் முதல் நிரையில் உள்ள மாறிகளை வட்டச் சுழல் முறையில் மாற்றுவதன் மூலம் பெறப்பட்டால், அது வட்டச் சமச்சீர் வடிவம் எனப்படும்.

(v) ஒரு வட்டச் சமச்சீர் அணிக்கோவையில் m என்பது காரணிகளின் (பிரதியிடுவதால் பெறப்பட்ட) பெருக்கலின் படிக்கும் முதன்மை மூலைவிட்ட உறுப்புகளின் பெருக்கலின் படிக்கும் உள்ள வித்தியாசம் என்க.

01_7 Matrices and Determinants.indd 33 25-03-2019 13:20:24